



群

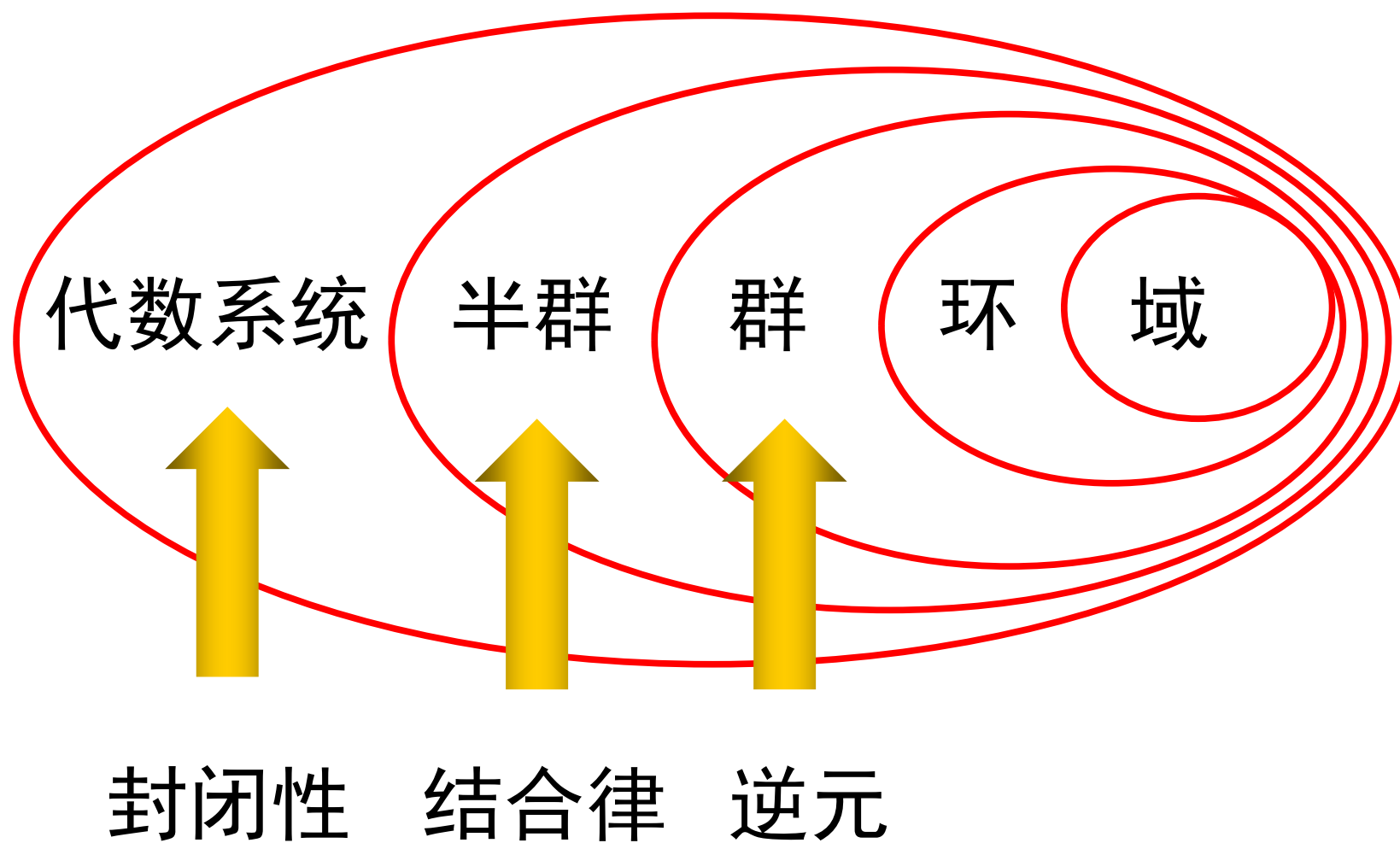
北京航空航天大学

《离散数学》课程组

2025-12



概述





群

- **定义**：设 G 是一个非空集合， $\times$ 是二元代数运算，如果满足以下条件：
 - 代数运算 $\times$ 满足封闭性，即对 G 中任意元素 a, b 都有 $a \times b \in G$
 - 代数运算 $\times$ 满足结合律，即对 G 中任意元素 a, b, c 都有 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
 - G 中有左单位元 e ，对于 G 中每个元素 a 都有 $e \times a = a$
 - 对 G 中每个元素 a ，都有**左逆元** a^{-1} ，使得 $a^{-1} \times a = e$则称 G 对代数运算 $\times$ 作成一个群。
- 群：有逆元的独异点/么半群
- 群 $\subseteq$ 独异点 $\subseteq$ 半群 $\subseteq$ 代数系统



群 (公理)

- 群理论可以采用数理逻辑方法表示，它有3条公理。
- 定义：设 $\langle G, \times \rangle$ 是一个代数系统， $\langle G, \times \rangle$ 称为一个群，如果满足以下条件：

- (1). 对于任意 $x \in G$, $y \in G$, $z \in G$, 有

$$\forall x \forall y \forall z ((x \times y) \times z = x \times (y \times z)) \quad (\text{结合律})$$

- (2). 常元素 $e \in G$, 对于任意 $x \in G$, 有

$$\forall x (e \times x = x) \quad (\text{左单位元})$$

- (3). 对于任意 $x \in G$, 存在元素 $y \in G$ 使得

$$\forall x \exists y (y \times x = e) \quad (\text{左逆元})$$



实例

- $\langle I, + \rangle$?
 - 0是左单位元, $-x$ 是 x 的左逆元
- $\langle I, * \rangle$? $\langle I, - \rangle$?
- $\langle I_n, \oplus \rangle$? 其中, $x \oplus y = (x + y) \bmod n$
 - 0是左单位元, $[n-a]$ 是 a 左逆元
- $\langle I_n, \otimes \rangle$? 其中, $x \otimes y = (x * y) \bmod n$
- $\langle M(R), + \rangle$?
 - n 阶全零矩阵是左单位元, $-M$ 是矩阵 M 的左逆元
- $\langle M(R), \times \rangle$?
 - n 阶单位矩阵是左单位元, 实可逆矩阵 M 的矩阵逆是 M 的左逆元
- $\langle \rho(S), \cup \rangle$?
- $\langle \rho(S), \cap \rangle$?



实例

- 设 R 是实数集合, $S = \{(a, b) | a \neq 0, a, b \in R\}$, 利用通常加法和乘法在 S 定义 $*$ 运算: 对于任意 S 中的元素 $(a, b), (c, d)$ 有

$$(a, b) * (c, d) = (ac, ad + b)$$

证明 S 对 $*$ 运算构成群。

证明:

封闭性: 任取 $(a, b), (c, d) \in S$

$$(a, b) * (c, d) = (ac, ad + b) \in S$$

结合律: 任取 $(a, b), (c, d), (e, f) \in S$

$$((a, b) * (c, d)) * (e, f) = (ac, ad + b) * (e, f)$$

$$= (ace, acf + ad + b)$$

$$(a, b) * ((c, d) * (e, f)) = (a, b) * (ce, cf + d)$$

$$= (ace, a(cf + d) + b)$$

$$= (ace, acf + ad + b)$$



实例

- 设 R 是实数集合, $S = \{(a, b) | a \neq 0, a, b \in R\}$, 利用通常加法和乘法在 S 定义 $*$ 运算: 对于任意 S 中的元素 $(a, b), (c, d)$ 有

$$(a, b) * (c, d) = (ac, ad + b)$$

证明 S 对 $*$ 运算构成群。

证明:

有幺元: 假设幺元为: (a, b)

则对任意的 $(c, d) \in S$ 有

$$(a, b) * (c, d) = (c, d)$$

另外, 根据定义有

$$(a, b) * (c, d) = (ac, ad + b)$$

因此, 有 $ac = c$ 和 $d = ad + b$

所以, $a = 1$ 和 $b = 0$

由此可知, 存在幺元 $(1, 0)$



实例

- 设 R 是实数集合, $S = \{(a, b) | a \neq 0, a, b \in R\}$, 利用通常加法和乘法在 S 定义 $*$ 运算: 对于任意 S 中的元素 $(a, b), (c, d)$ 有

$$(a, b) * (c, d) = (ac, ad + b)$$

证明 S 对 $*$ 运算构成群。

证明:

有逆元: 假设 (a, b) 的逆元为 (c, d)

$$\text{则 } (a, b) * (c, d) = (1, 0)$$

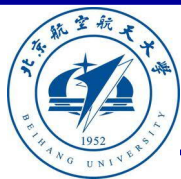
另外, 根据定义有

$$(a, b) * (c, d) = (ac, ad + b)$$

因此, 有 $ac = 1$ 和 $ad + b = 0$

所以, $c = 1/a$ 和 $d = -b/a$

由此可知, (a, b) 的逆元为 $(1/a, -b/a)$



特殊群

- 只含单位元的群称为平凡群；
- 给定群 $\langle G, \times \rangle$ ，若 $\times$ 满足交换律，则称 $\langle G, \times \rangle$ 是可交换群或 $\langle G, \times \rangle$ 是Abel群。
- 若集合 G 是无穷的，则称 $\langle G, \times \rangle$ 为无穷群。
- 给定群 $\langle G, \times \rangle$ ，若 G 是有限集，则称 $\langle G, \times \rangle$ 是有限群。
元素个数称为群的阶，表示为 $|G|$ 。



记法

- 运算 $\times$: ab 表示 $a \times b$
- $a^n = a \dots a$
- $a^0 = e$
- $a^{m+n} = a^m a^n = a^n a^m$.
- $a^{-n} = (a^{-1})^n$
- $(ab)^m = a^m b^n$?



阶

- **元素的阶** $|a|=k$: 使得 $a^k = e$ 成立的 **最小正整数** k 。若这样的 k 不存在, 则称元素的阶为无限。

例: $\langle \mathbb{N}, + \rangle$, $\langle \mathbb{N}_6, \oplus \rangle$, $\langle 1 \text{ 的无限次方根}, * \rangle$

- 无限群中元素的阶可能无限也可能是有限的

$\mathbb{Q}$: 有理数 $\mathbb{Z}$: 整数

$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}: \frac{a}{b} + \mathbb{Z}$, 其中 a 和 b 都是整数, $b > 0$

考虑群 $\langle \mathbb{Q}/\mathbb{Z}, + \rangle$



阶

- 无限群中元素的阶可能无限也可能是有限的

$\mathbb{Q}$: 有理数 $\mathbb{Z}$: 整数

$\mathbb{Q}/\mathbb{Z} : \frac{a}{b} + \mathbb{Z}$, 其中 a 和 b 都是整数, $b > 0$

考虑群 $\langle \mathbb{Q}/\mathbb{Z}, + \rangle$

$\frac{a}{b} + \mathbb{Z}$ 的定义: $\frac{a}{b} + \mathbb{Z} = \{ \frac{a}{b} + c \mid c \in \mathbb{Z} \}$

幺元: $0 + \mathbb{Z} = \{ c \mid c \in \mathbb{Z} \}$

$\frac{a}{b} + \mathbb{Z}$ 的阶: $(\frac{a}{b} + \mathbb{Z})^b = b \left(\frac{a}{b} + \mathbb{Z} \right) = a + \mathbb{Z} = 0 + \mathbb{Z}$

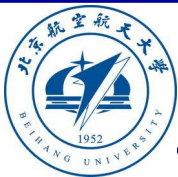


阶

- 元素的阶 $|a|=k$: 使得 $a^k = e$ 成立的最小正整数 k 。若这样的 k 不存在, 则称元素的阶为无限。

例: $\langle \mathbb{N}, + \rangle$, $\langle \mathbb{N}_6, \oplus \rangle$, $\langle 1 \text{ 的无限次方根}, * \rangle$

- 无限群中元素的阶可能无限也可能是有限的
- 元素的阶是有限的群一定是有限群?



阶

- **定理**：有限群元素的阶一定是有限阶。
- **证明**：设 G 是有限群， $|G| = n$ ，任取 G 中元素 a
- 则 $a, a^2, \dots, a^n, a^{n+1}$ 必有相等的元素。
- 不妨设 $a^s = a^t, 1 \leq s \leq t \leq n+1$,

则 $s-t > 0, a^{s-t} \in G$

$$a^{s-t} a^t = a^s = a^t,$$

故 $a^{s-t} = e$ ， a 的阶有限。

消去律



阶

- **定理**：设群 G 中元素 a 的阶是 n ，则
若有 m ， $a^m = e$ 当且仅当 $n|m$

证明：设 $m=nq+r$ ， $0 \leq r < n$ ，

$$a^m = a^{nq+r} = a^{nq} a^r = a^r = e$$

$|a|=n$ ，故 $r=0$ ，因此 $n|m$

若 $n|m$ ，设 $m=nq$ ，则 $a^m = a^{nq} = e$



- **定理**：若群中元素 a 的阶为 n ，则

$$|a^k| = n/(n,k).$$

其中， k 为任意整数， (n,k) 为 n,k 的最大公约数。

设两个数是 n,k 的最大公约数是 (n,k) ,
最小公倍数是 $[n, k]$
那么 $nk=(n,k)[n,k]$

证明：设 $(n,k)=d$,

$$n=dn_1, k=dk_1, (n_1, k_1)=1$$

$$(a^k)^{n_1} = a^{kn_1} = a^{dk_1n_1} = a^{dn_1k_1} = a^{nk_1} = e$$

设 $(a^k)^m = a^{km} = e$ ，根据前一定理，有 $n|km$ ，则有

$dn_1|dk_1m$ ，即 $n_1|k_1m$ ，而 $(n_1, k_1)=1$ ，故 $n_1|m$

因此 $|a^k| = n_1 = n/(n,k)$



- **例题：**找出 $a=a^{-1}$ 的等价条件是 $|a|$ 等于多少？

证明：由于 $a=a^{-1}$

$$e=aa^{-1}=aa=x^2$$

因此， a 的阶可以为**1**或者**2**



- **例题：**群中元素 a 和它的逆 a^{-1} 的阶相等。

证明：若 $a=e$, 则显然成立。

假设 $|a|=n>1$

则 $a^n a^{-n} = e, a^n = e$

显然, $a^{-n} = e$

假设存在 $k < n$ 使得 $a^{-k} = e$

则由 $a^k a^{-k} = e$, 可知 $a^k = e$, 矛盾。